



现代雷达
Modern Radar
ISSN 1004-7859,CN 32-1353/TN

《现代雷达》网络首发论文

题目： 无人机通感一体化系统轨迹优化及资源分配研究
作者： 张金美，胡丞，史立凯
DOI： 10.16592/j.cnki.1004-7859.2025320
收稿日期： 2025-12-02
网络首发日期： 2026-05-07
引用格式： 张金美，胡丞，史立凯. 无人机通感一体化系统轨迹优化及资源分配研究
[J/OL]. 现代雷达. <https://doi.org/10.16592/j.cnki.1004-7859.2025320>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

无人机通感一体化 系统轨迹优化及资源分配研究

张金美¹, 胡丞^{*2}, 史立凯¹

(1. 江苏电子信息职业学院 电子工程学院, 江苏 淮安 223003)

(2. 昆明理工大学 信息工程与自动化学院, 云南 昆明 650500)

摘要: 面向用户非均匀分布场景的无人机通信感知一体化系统, 本文考虑簇间正交、簇内非正交多址的多用户下行传输机制, 在满足通信服务质量与感知性能约束的前提下, 联合优化无人机轨迹、波束成形与功率分配, 旨在最大化最小用户速率。针对该多变量耦合的非凸优化问题, 首先依据用户分簇结果确定无人机服务轨迹; 随后采用块坐标下降法将原问题分解为若干子问题, 并通过引入松弛变量解耦耦合项, 结合连续凸近似与一阶泰勒近似对非凸约束进行凸化处理, 进而交替迭代求解得到近似最优解。经仿真结果验证, 所提算法在满足感知性能约束的前提下, 可有效提升系统平均吞吐量, 并表现出良好的收敛性。

关键词: 通信感知一体化; 无人机; 非正交多址; 多用户分簇; 资源优化

中图分类号: TN929.5 文献标识码: A

DOI: 10.16592/j.cnki.1004-7859.2025320

Joint Optimization of Trajectory and Resource Allocation for UAV-Enabled Integrated Sensing and Communication

ZHANG Jinmei¹, HU Cheng^{*2}, SHI Likai¹

(1. School of Electronic Engineering, Jiangsu Vocational College of Electronic Information, Huai'an Jiangsu 223003, China)

(2. School of Information Engineering and Automation, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan 650500, China)

Abstract: For an unmanned aerial vehicle-enabled integrated sensing and communication system with non-uniformly distributed users, this paper considers a multi-user downlink transmission mechanism featuring inter-cluster orthogonal access and intra-cluster non-orthogonal multiple access. Under the constraints of communication quality of service and sensing performance, we jointly optimize the UAV trajectory, transmit beamforming, and power allocation to maximize the minimum user rate. The resulting problem is highly coupled and non-convex. To tackle it, the UAV service trajectory is first determined according to the user clustering results. Then, a block coordinate descent framework is employed to decompose the original problem into several subproblems. By introducing slack variables to decouple coupled terms, and by applying successive convex approximation together with first-order Taylor approximations to convexify non-convex constraints, the subproblems can be solved in an alternating manner, yielding an approximate optimal solution to the original problem. Simulation results demonstrate that, while satisfying sensing performance constraints, the proposed algorithm can effectively improve the system average throughput and exhibits favorable convergence behavior.

Key Words: integrated sensing and communication; unmanned aerial vehicle; non-orthogonal multiple access; multi-user clustering; resource optimization

1 引言

未来无线网络中的车联网、智能工厂、应急通信保障、低空巡检与目标监测等融合应用, 不仅需要可靠的感知能力, 还需要面向各类无线终端提供高效通信服务^[1,2], 这些需求推动了通感一体化 (Integrated Sensing and Communication, ISAC) 框架的发展。ISAC 作为一种新兴的技术, 在向更高频段和更大天线阵列的小型化方向发展的过程中, 提供了将通信和感知功能集成到同一基础设施中的机会^[3,4]。通过共享频谱和硬

件资源, ISAC 能够有效提升频谱利用效率、降低实施成本, 并扩展无线电频谱的应用能力, 从而在未来的网络中为无处不在的感知服务提供支持^[5]。

为实现通信与感知一体化的协同增益, 近年来围绕发射波束设计优化^[6,7]展开了广泛研究。相关工作表明, 通过联合优化波束方向图与功率分布, 不仅可以满足通信用户的信干噪比 (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR) 要

基金项目: 淮安市重点研发计划项目(HAG202407); 江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究(24KJB51000)

收稿日期: 2025-12-02

求,还能有效提升感知精度和系统总体性能。例如,文献[8]中提倡在 ISAC 系统中重复使用发射信号进行多用户通信和雷达传感,并以波束图匹配误差最小为目标实现波束成形优化,保证了通信用户的 SINR 要求;文献[9]和文献[10]在发射的信号中通过引入额外的自由度(Degrees of Freedom, DoF)来提高传感精度,通过设计 ISAC 中最大化感知方向的发射波束方向图增益,保证通信用户所需的最小 SINR;文献[11]通过对发射波束进行有效约束,解决能效最大化的问题。文献[12]和文献[13]考虑了 ISAC 系统中的点目标检测任务,通过施加线性接收波束成形器来优化雷达回波的 SINR,在保证通信性能的前提下,提高目标检测性能。文献[14]提出了一种基于交替优化算法的方法,旨在迭代更新发射波形和雷达接收波束成形器,以进一步提升检测精度。文献[15]则提出了一种先进的上行链路 ISAC 接收机架构,该架构通过干扰消除技术,对发射波束进行设计,将雷达回波与通信信号分离,优化接收性能。

值得注意的是,上述研究大多以地面基站为基础进行设计,虽然能够兼顾通信与感知功能,但在覆盖范围、观测角度和部署灵活性方面仍受到限制。对于应急保障、临时接入、区域巡检等需要平台快速移动并同时执行通信和感知任务的场景,传统地面基站架构难以充分满足需求。

近年来,随着低空经济的快速发展,无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)因其敏捷的机动性、快速部署能力以及较高的空地视距链路概率,成为解决上述问题的有效方案,可部署为空中基站或中继,从而扩大覆盖范围并提升任务区域的服务灵活性。在应急救援、临时热点覆盖、边远区域信息回传、低空巡检与目标监测等具体应用中,无人机通常需同时承担通信服务与目标感知任务,这种双重需求使通感协同成为必要^[6]。文献[17]面向多用户场景,联合优化无人机飞行轨迹与发射波束成形,利用同时承载通信与感知功能的复合信号实现用户数据传输,并对地面潜在目标进行探测,在此基础上以提升用户通信速率为目标;该工作率先将 UAV 引入为空中 ISAC 承载平台。文献[18]进一步提出自适应的 ISAC 运行策略,使 UAV 在执行通信服务时可依据环境与任务需求灵活触发感知过程,在同时满

2 系统模型

足通信与感知两类服务质量(Quality of Service, QoS)约束的条件下,实现系统吞吐性能的提升。然而,搭载多天线的 UAV 虽然能够凭借灵活移动性靠近用户和目标,从而提升通感性能,但是在实际应用场景中多用户信号传输容易引起相互干扰^[9]。

为了提高用户通信的频谱利用效率^[20]并减小干扰,引入了非正交多址(Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA)接入技术。在现有研究中,文献[21]将具有提高频谱效率和减轻干扰能力的 NOMA 技术引入 UAV 通信网络,提出了一种协作 UAV 网络架构,通过联合优化 UAV 轨迹与功率分配方案来进一步提升系统频谱效率。文献[22]提出了一种具有圆形轨迹的 NOMA-UAV 网络功率分配(Power Allocation, PA)方案,根据 UAV 到用户的距离考虑不同情况,以最大限度地降低干扰提高用户的总速率。由于用户分布存在随机分散的情况,会造成功率消耗过多和部分用户信道状态不佳,从而降低系统性能。因此,已有研究使用聚类的方法在保证公平性的前提下来提升性能。文献[23]提出了 NOMA 的军用航空数据链用户聚类方法,并使用 K-means 算法进行初始用户聚类,以空间分布属性为基础,确定用户集群配置,进而提升系统性能。

当前,对 NOMA 和聚类算法的 UAVISAC 系统研究仍然较少。基于上述研究背景,本文开展了以下研究:

(1)构建了多用户随机分布下的 NOMA-UAV 通信感知一体化系统模型,综合考虑用户的最小通信速率约束与 UAV 功率预算,设计了面向公平的功率与轨迹联合优化方案,在保障目标感知性能的同时,最大限度提升最小用户传输速率。

(2)引入自组织映射(Self-Organizing Map, SOM)聚类优化用户分组,利用 SOM 算法挖掘用户特征之间的关联性,将通信用户划分为多个子簇,以降低系统干扰并辅助 UAV 路径优化,从而提升系统整体通信和感知性能。

(3)针对优化问题中的耦合变量与非凸特性,本文结合连续凸近似(Successive Convex Approximation, SCA)方法和块坐标下降(Block Coordinate Descent, BCD)算法,分步求解轨迹、功率与波束控制子问题,交替迭代得到近似最优解并通过仿真验证所提算法的有效性。

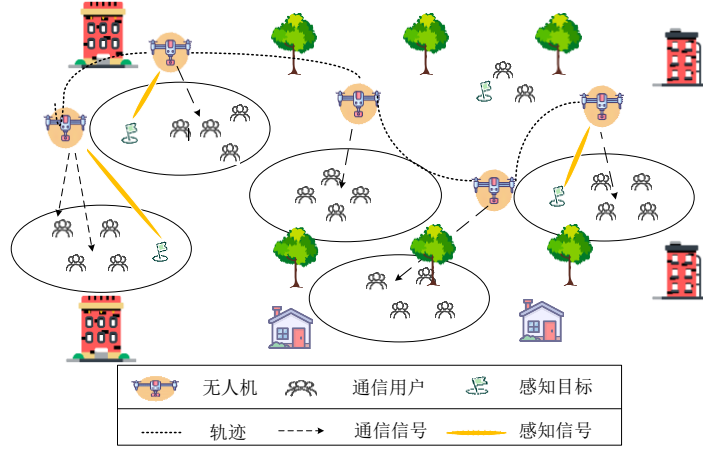


图1 系统模型图

Fig.1 System model diagram

如图 1 所示，本文考虑的 UAVISAC 场景包含一架固定翼 UAV， K 个地面通信用户以及 J 个感知目标。UAV 作为空中基站，配置了由 M 个阵元构成的均匀线性阵列（Uniform Linear Array, ULA），在固定高度 H 工作；感知目标 $j \in \{1, \dots, J\}$ ， $J \geq 1$ ； K 个地面通信用户呈非均匀分布，并分为 N 个簇。

假设第 j 个目标的坐标为 $\mathbf{g}_j = [x_j, y_j]^T$ ，第 n 个簇记为 C_n ， $n \in \{1, 2, \dots, N\}$ ，对应簇心表示为 $\mathbf{g}_n = [x_n, y_n]^T$ ，UAV 在到达第 n 个簇心时为对应的簇提供通信服务。簇间采用正交多址技术处理，忽略簇间干扰，簇内用户采用非正交多址技术共享资源。第 n 个簇中的第 i 个用户记作 u_i^n ，其水平坐标可表示为 $\mathbf{g}_i^n = [x_i^n, y_i^n]$ ， $i \in \{1, 2, \dots, I_n\}$ ，其中 $|I_n|$ 为第 n 个簇内的通信用户数，且满足

$$\sum_{n=1}^N \sum_{i=1}^{I_n} u_i^n = K \quad (1)$$

UAV 作为空中移动基站，为系统提供通感服务。假设 UAV 向第 n 个簇中的第 i 个用户发送的通信信号为 s_i^n ，感知信号为 $s_0 \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ ，对应的发射波束形成向量为 $\mathbf{w}_i^n \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ ；其中 $s_i^n \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ ，感知信号 s_0 亦取零均值、单位方差^[10]，那么 UAV 向第 n 个簇中的第 i 个用户的发射信号可表示为

$$x_i^n = \mathbf{w}_i^n s_i^n + s_0 \quad (2)$$

2.1 通信模型

UAV 指向第 n 个簇中的第 i 个用户方向的阵列响应向量可表示为

$$\mathbf{a}_i^n = [1, e^{\frac{-j2\pi d \sin \theta_i^n}{\lambda}}, \dots, e^{\frac{-j2\pi d (M-1) \sin \theta_i^n}{\lambda}}]^T \quad (3)$$

其中， d 为相邻阵元间距， λ 为载波中心频率对应的波长， θ_i^n 为 UAV 与第 n 个簇内的第 i 个用户之间的方位角，具体写作

$$\sin \theta_i^n = \frac{|x_n - x_i^n|}{\sqrt{\|\mathbf{g}_n - \mathbf{g}_i^n\|^2 + H^2}} \quad (4)$$

UAV 在固定高度 H 飞行，考虑到其与通信用户间具备视距传播特性，本文采用距离衰减形式表示 UAV 与地面用户之间的信道增益^[11]。UAV 与第 n 个簇中的第 i 个用户之间的信道增益可表示为

$$h_i^n = \sqrt{\frac{\beta_0}{\|\mathbf{g}_n - \mathbf{g}_i^n\|^2 + H^2}} \mathbf{a}_i^n \quad (5)$$

其中， β_0 表示当 UAV 与用户间距离为 1 m 时的参考信道增益。因此，用户 u_i^n 的接收信号表示为

$$y_i^n = h_i^n x_i^n \sqrt{p_i^n} + \sum_{l \in C_n, l \neq i} h_l^n x_l^n \sqrt{p_l^n} + n_i \quad (6)$$

其中， p_i^n 表示分配给第 n 个簇内的第 i 个用户的发射功率； $l \in C_n, l \neq i$ 表示第 n 个簇内除第 i 个用户之外的其余用户集合； $n_i \sim (0, \sigma^2)$ 表示加性高斯白噪声。

为减弱用户之间的相互干扰，本文引入 NOMA 技术进行干扰消除，假设第 n 个簇内各用户关于 UAV 的信道增益满足如下排序关系： $|h_1^n| < |h_2^n| < \dots < |h_{I_n}^n|$ ，用户 i 通过串行干扰消除（Successive Interference Cancellation, SIC）技术先行检测并逐步抵消所有信道条件更优用户（对应信道增益高于其自身）的信号分量，随后在用户 i 处完成自身信息的解码^[12]，为了保证 SIC 的执行，对于第 n 个簇内的用户给定一个功

率因子 α_i^n ，且 $\alpha_1^n > \alpha_2^n > \dots > \alpha_k^n$ ，则 u_i^n 的 SINR 可表示为

$$\text{SINR}_i^n = \frac{\|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_i^n\|^2 \alpha_i^n p^n}{\sum_{l>i} \|\mathbf{h}_l^n\|^2 \alpha_l^n p^n + \sigma_i^2}, \quad (7)$$

$$i = 1, 2, \dots, I_k, n = 1, 2, \dots, N$$

第 n 个簇中第 i 个用户的传输速率为

$$R_i^n = \text{lb}(1 + \text{SINR}_i^n) \quad (8)$$

式中：lb 表示以 2 为底的对数函数

2.2 感知模型

UAV 对任务区域内的 J 个目标实施感知，其目标的选取准则为：当第 j 个目标与第 n 个簇心 $\mathbf{g}_n$ 距离最近时，则 UAV 到达 $\mathbf{g}_n$ 时对第 j 个目标执行感知任务。UAV 发射的感知信号经空间传播到达目标后发生散射，散射回波再返回接收端，因此接收回波强度同时受到发射波束在目标方向上的增益、传播距离衰落、目标散射特性以及接收端噪声的共同影响。因此 UAV 接收到的来自第 j 个目标的感知回波信号可表示为

$$y_{rad}^j = \mathbf{h}_r^j \mathbf{w}_r^j \tilde{s}_0 \quad (9)$$

其中： $\mathbf{h}_r^j$ 为 UAV 与该感知目标之间的信道增益，具体表示为

$$\mathbf{h}_r^j = \sqrt{\frac{\beta_0}{\|\mathbf{h}_n - \mathbf{h}_j\|^2 + H^2}} \mathbf{A}(\theta) \quad (10)$$

其中： $\mathbf{A}(\theta) = \mathbf{a}_{rec}^*(\theta) \mathbf{a}_{tra}^H(\theta)$ 。 $\mathbf{a}_{rec}(\theta)$ 表示接收波束矢量， $\mathbf{a}_{tra}(\theta)$ 表示发射波束矢量。接收天线和发射天线共用同一阵列，可得

$$\mathbf{a}_{rec}(\theta) = \mathbf{a}_{tra}(\theta) = \begin{bmatrix} 1, e^{-\frac{j2\pi d \sin \theta}{\lambda}}, \dots, e^{-\frac{j2\pi d (M-1) \sin \theta}{\lambda}} \end{bmatrix}^T \quad (11)$$

利用 SIC 消除通信信号干扰后，可获得无干扰的雷达回波信号，因此 UAV 由第 j 个感知目标接收的雷达回波信号信噪比可表示为

$$\text{SNR}_r^j = \frac{\eta^2 B^2 \sigma_1^2 \|\mathbf{h}_r^j \mathbf{w}_r^j\|^2}{\sigma_r^2}, \quad (12)$$

$$j = 1, 2, \dots, J$$

其中： η 表示功率谱密度常数； B 表示信道带宽； σ_1^2 表示预测雷达回波的方差； $\mathbf{w}_r^j$ 表示对应的波束形成矢量； σ_r^2 表示高斯白噪声。

在感知阶段，由于 UAV 发射的通信信号是已知的，故目标对该类通信信号的反射同样能够用于目标参数的估计。因此，使用回波进行检测，UAV 接收的来自第 j 个目标的有效感知功

率可表示为

$$P_j = \mathbf{a}_{rec}^H(\theta) \mathbf{R}_w \mathbf{a}_{tra}(\theta) \quad (13)$$

其中： $\mathbf{R}_w$ 表示相应的协方差矩阵，因此，系统的总有效感知功率为

$$P_r = \sum_{j=1}^J P_j \quad (14)$$

3 优化方案

为同时保证感知能力与通信性能，本文对 UAV 的波束成形与 PA 进行协同设计，在满足通信用户与感知目标的最低速率约束条件下，以最大化系统最小用户速率为目标构建联合优化问题 P1，其形式可表示为

$$\begin{aligned} \text{P1: } & \max_{\{\mathbf{w}_i^n, \mathbf{w}_r^j, p_i^n\}} \min R_i^n \\ \text{s.t. } & \text{C1: } R_i^n \geq \gamma_{\text{com}} \\ & \text{C2: } \text{SNR}_r^j \geq \gamma_{\text{sen}}, \forall j \\ & \text{C3: } P_j \geq P_{\min}, \forall j \\ & \text{C4: } p^n \leq p_{\max}, \forall n \\ & \text{C5: } \sum_{n=1}^N \kappa_i^n = 1, \kappa_i^n \in \{0, 1\}, \\ & \quad i \in \{1, 2, \dots, I_k\} \\ & \text{C6: } \|\mathbf{w}_i^n\|^2 = 1, \forall n, \forall i \\ & \text{C7: } \|\mathbf{w}_r^j\|^2 = 1, \forall j \\ & \text{C8: } \sum_{i=1}^{I_k} \alpha_i^n = 1, \forall n \end{aligned} \quad (15)$$

其中，C1 表示保证通信用户的最低通信服务质量约束，其中 γ_{com} 表示用户最低传输速率阈值；C2 为最小感知性能约束，其中 γ_{sen} 为感知目标所需的最小传输信噪比阈值；C3 为确保目标在 UAV 处获得的功率不低于最小感知功率阈值 $P_{\min}$ ；C4 为发射功率约束，其中 $p_{\max}$ 为 UAV 最大发射功率；C5 用于限定每个用户只能属于一个簇， κ_i^n 为二进制变量，当 $\kappa_i^n = 1$ 时表示用户 i 属于第 n 个簇，当 $\kappa_i^n = 0$ 时表示用户 i 不属于第 n 个簇；C6 与 C7 对应波束形成矢量的秩一约束，C8 表示簇内用户的 PA 约束。由于问题 P1 的目标函数与约束项涉及多变量之间的强耦合关系，且整体属于非凸优化问题，难以直接求得全局最优解。

为求解问题 P1，首先对任务区域内用户进行聚类分簇，将通信用户分成若干个簇后，UAV 依次遍历这些簇。在面向簇内用户和感知目标提供服务时，采用基于 BCD 的迭代求解方法，该方法

通过固定部分优化变量，并分阶段更新其余变量，分别求解相应子问题，随后以交替优化的方式持续迭代直至算法收敛。由此，P1 可进一步拆分为波束成形优化和功率分配优化两个子问题。

为便于后续推导，定义 $\mathbf{w}_1 = \{\mathbf{w}_i^n, \forall n, \forall i\}$ ， $\mathbf{w}_2 = \{\mathbf{w}_r^j, \forall j\}$ ， $\mathbf{P} = \{p_i^n, \forall n, \forall i\}$ ，并引入变量 R_{tr} 用于表征最小用户传输速率。

3.1 用户分簇算法

在用户随机分布的场景中，由于用户间的信道增益存在差异，会影响 ISAC 系统的性能，因此根据通信用户的数量和分布情况进行有效的分簇是提升系统性能的关键。常见的用户分簇算法包括 K-means 聚类和高斯混合模型（Gaussian Mixture Model, GMM）聚类，然而 K-means 聚类对初始质心的选择非常敏感，不适合处理用户随机分布形状的不规则的簇。GMM 假设数据点来自多个高斯分布的线性组合，但用户分布往往不符合高斯分布的假设，导致聚类结果不够准确。本文采用 SOM 聚类算法，与 K-means 和 GMM 不同，SOM 不需要假设数据的分布形式，可以灵活地适应复杂的数据形状，特别适合处理用户随机分布场景下的聚类问题。

为了合理划分通信用户，提升系统整体资源分配效率，采用 SOM 聚类算法对用户进行分组。该方法可将高维通信数据（如地理位置信息、信道状态、行为特征等）映射至低维空间，在保持拓扑结构的基础上挖掘用户之间的相似性，尤其适用于用户分布不均、特征异构的场景。将用户的特征输入 SOM 网络，通过竞争学习过程形成拓扑结构相近的用户簇。每个簇代表一组通信特征接近的用户，用以构建局部服务区域。在聚类完成后，从每个簇中选择一个最具代表性的“簇心用户”（如信道增益最大或位置最优者）作为代表用户，用于后续 UAV 轨迹规划与资源调度。相比传统 K-means 或 GMM 方法，SOM 能更好地处理非规则分布与边界模糊问题，减少分类误差。

通过上述方式，系统可根据聚类结果规划 UAV 服务路径，优先覆盖簇心用户所在区域，实现路径压缩与服务均衡。此过程显著降低了因干扰和资源分散带来的性能损耗，提升了整体通信效率与系统鲁棒性。具体 SOM 聚类算法流程如算法 1 所示：

算法 1: SOM 聚类算法

1. 初始化：定义网络结构；设置节点权重向量；设定学习率 η 和邻域半径 δ ；最大迭代次数 Ξ
2. 输入数据归一化处理
3. 从输入数据中随机选择一个样本
4. 计算样本与所有节点权重向量的欧氏距离得到最佳匹配单元

5. 更新权重向量；
6. 更新学习率 η 和邻域半径 δ ；
7. 重复 3-6
8. 当迭代次数大于 Ξ ，结束并输出结果

3.2 联合波束成形和功率分配优化方案

3.2.1 波束成形优化

(1) 通信波束成形优化

在固定感知波束成形矢量 $\mathbf{w}_2$ 和发射功率

$\mathbf{P}$ 的条件下，对变量 $\mathbf{w}_1$ 进行优化求解，则 P1 可进一步化简为：

$$\begin{aligned} \text{P2: } \max_{\mathbf{w}_1} R_{\text{tr}} \\ \text{s.t. C1: } R_i^n \geq \gamma_{\text{com}} \\ \text{C2: } \|\mathbf{w}_i^n\|^2 = 1, \forall n, \forall i \end{aligned} \quad (16)$$

在子问题 P2 中，约束条件 C1 及目标函数 R_{tr} 关于变量 $\mathbf{w}_1$ 呈现非凸特性，使得 P2 成为一个非凸且强耦合的优化问题。为应对 P2 的非凸特征，采用 SCA 方法对目标项及各约束项进行逐步凸化，从而将其转化为易求解的凸近似问题并获得相应的近似最优解。利用一阶泰勒展开构造 R_k 的近似下界，并在迭代过程中不断更新该下界，以逐步逼近原始非凸约束。根据式(7)和式(8)可将子问题 P2 中的约束 C1 等效改写为

$$R_i^n = \log\left(1 + \frac{\|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_i^n\|^2 \alpha_i^n p^n}{\sum_{l>i} \|(\mathbf{h}_l^n)^H \mathbf{w}_l^n\|^2 \alpha_l^n p^n + \sigma_i^2}\right) \quad (17)$$

根据对数的运算法则将式(17)改写为

$$\begin{aligned} R_i^n &= \log_2\left(\sum_{l>i} \|(\mathbf{h}_l^n)^H \mathbf{w}_l^n\|^2 \alpha_l^n p^n + \sigma_i^2\right) - \\ &\quad \log_2\left(\sum_{l>i} \|(\mathbf{h}_l^n)^H \mathbf{w}_l^n\|^2 \alpha_l^n p^n + \sigma_i^2\right) \quad (18) \\ &= R_1 - R_2 \end{aligned}$$

由于 R_2 关于 $\|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_i^n\|^2$ 具有凹性，依据凹函数在任意展开点处的一阶泰勒近似可构成其全局上界，可得 R_2 在第 z 次迭代时的上界表达式为

$$\begin{aligned} R_2 &\leq \xi \alpha_i^n p^n (\|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_i^n\|^2 - \\ &\quad \|(\mathbf{h}_i^n)^H (\mathbf{w}_i^n)^{(z)}\|^2) + \\ &\quad \sum_{l>i} \|(\mathbf{h}_l^n)^H (\mathbf{w}_l^n)^{(z)}\|^2 p^n + \sigma_i^2 \quad (19) \\ &= R^{\text{up}} \end{aligned}$$

其中： $(\mathbf{w}_l^n)^{(z)}$ 表示在第 z 次迭代中给定的波束成形向量。 ξ 具体形式为

$$\xi = \frac{\text{lb}(e)}{\sum_{l>i} \|(\mathbf{h}_l^n)^H (\mathbf{w}_l^n)^{(z)} \mathbf{p}^n\|^2 + \sigma_i^2} \quad (20)$$

$\|(\mathbf{h}_l^n)^H \mathbf{w}_l^n\|^2$ 为 $\mathbf{w}_l^n$ 的凸函数，根据凸函数的一阶近似性质，其在任意点处的泰勒展开可作为全局下界。因此， $\|(\mathbf{h}_l^n)^H \mathbf{w}_l^n\|^2$ 在定点 $(\mathbf{w}_l^n)^{(z)}$ 处的一阶展开可用于构造下界，即

$$\begin{aligned} \|(\mathbf{h}_l^n)^H \mathbf{w}_l^n\|^2 &\geq \|(\mathbf{h}_l^n)^H (\mathbf{w}_l^n)^{(z)}\|^2 + \\ &2\Re\{(\mathbf{w}_l^n)^{H(z)} (\mathbf{h}_l^n)^H \\ &(\mathbf{h}_l^n)(\mathbf{w}_l^n - (\mathbf{w}_l^n)^{(z)})\} \end{aligned} \quad (21)$$

其中： $\Re$ 表示取复数的实部。

基于上述化简，问题 P2 可在每次迭代中以更易求解的近似形式替代原非凸约束，从而将 P2 转换为相应的凸化子问题 P2.1:

$$\begin{aligned} \text{P2.1: } \max_{\mathbf{w}_1} & R_1 - R_2^{\text{up}} \\ \text{s.t. C1: } & R_1 - R_2^{\text{up}} \geq \gamma_{\text{com}} \\ \text{C2: } & \|\mathbf{w}_i^n\|^2 = 1, \forall n, \forall i \\ \text{C3: } & \|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_i^n\|^2 \geq \|(\mathbf{h}_i^n)^H (\mathbf{w}_i^n)^{(z)}\|^2 + \\ & 2\Re\{(\mathbf{w}_i^n)^{H(z)} (\mathbf{h}_i^n)^H \\ & (\mathbf{h}_i^n)(\mathbf{w}_i^n - (\mathbf{w}_i^n)^{(z)})\} \end{aligned} \quad (22)$$

子问题 P2.1 属于凸优化范畴，可直接借助 CVX 等凸优化工具进行求解。

(2) 感知波束成形优化

在固定发射功率 $\mathbf{P}$ 与通信波束形成矢量 $\mathbf{w}_1$ 的条件下，子问题 P1 可化简为

$$\begin{aligned} \text{P3: } \max_{\mathbf{w}_2} & R_{\text{tr}} \\ \text{s.t. C1: } & \text{SNR}_r^j \geq \gamma_{\text{sen}}, \forall j \\ \text{C2: } & P_j \geq P_{\min}, \forall j \\ \text{C3: } & \|\mathbf{w}_r^j\|^2 = 1, \forall j \end{aligned} \quad (23)$$

在子问题 P3 中目标函数和感知波束成形矢量 $\mathbf{w}_2$ 存在耦合，关于感知波束形成矢量的约束条件 C1 和 C2 相对于 P2 来说是非凸的。引入辅助变量 φ 将 C1 改写为： $\varphi \|\mathbf{h}_r^j \mathbf{w}_r^j\|^2 \geq \gamma_{\text{sen}}, \forall j$ ，其中 $\|\mathbf{h}_r^j \mathbf{w}_r^j\|^2$ 是一个关于 $\mathbf{w}_r^j$ 的凸函数，对其进行一阶泰勒展开后，可得到对应的下界表达式为：

$$\begin{aligned} \|\mathbf{h}_r^j \mathbf{w}_r^j\|^2 &\geq \|\mathbf{h}_r^j \mathbf{w}_r^{j(z)}\|^2 + \\ &2\Re\{\mathbf{w}_r^{j(z)} \mathbf{h}_r^{j(H)} \\ &\mathbf{h}_r^j (\mathbf{w}_r^j - \mathbf{w}_r^{j(z)})\} \end{aligned} \quad (24)$$

对 C2 进行等价化简可得：

$$\begin{aligned} &2\Re\{(\mathbf{a}_{\text{tra}}^H(\theta) \mathbf{w}_r^{j(z)})^H (\mathbf{a}_{\text{tra}}^H(\theta) \mathbf{w}_r^j)\} - \\ &|(\mathbf{a}_{\text{tra}}^H(\theta) \mathbf{w}_r^{j(z)})|^2 \geq P_{\min}, \forall j \end{aligned} \quad (25)$$

因此，问题 P3 可进一步转化为如下等价形式：

$$\begin{aligned} \text{P3.1: } \max_{\mathbf{w}_2} & R_{\text{tr}} \\ \text{s.t. C1: } & \varphi \|\mathbf{h}_r^j \mathbf{w}_r^j\|^2 \geq \|\mathbf{h}_r^j \mathbf{w}_r^{j(z)}\|^2 + \\ & 2\Re\{\mathbf{w}_r^{j(z)} \mathbf{h}_r^{j(H)} \\ & \mathbf{h}_r^j (\mathbf{w}_r^j - \mathbf{w}_r^{j(z)})\} \\ & \geq \gamma_{\text{sen}}, \forall j \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \text{C2: } & 2\Re\{(\mathbf{a}_{\text{tra}}^H(\theta) \mathbf{w}_r^{j(z)})^H (\mathbf{a}_{\text{tra}}^H(\theta) \mathbf{w}_r^j)\} - \\ & |(\mathbf{a}_{\text{tra}}^H(\theta) \mathbf{w}_r^{j(z)})|^2 \geq P_{\min} \geq P_{\min}, \forall j \end{aligned}$$

$$\text{C3: } \|\mathbf{w}_r^j\|^2 = 1, \forall j$$

子问题 P3.1 具有凸优化结构，因此可直接使用 CVX 等凸优化求解器获得解。

3.2.2 功率分配优化

在固定波束形成矢量 $\mathbf{w}_1$ 和 $\mathbf{w}_2$ 的条件下，对变量 $\mathbf{P}$ 进行优化求解，原问题化简为：

$$\begin{aligned} \text{P4: } \max_{\mathbf{P}} & R_{\text{tr}} \\ \text{s.t. C1: } & R_i^n \geq \gamma_{\text{com}} \\ \text{C2: } & p^n \leq p_{\max}, \forall n \\ \text{C3: } & \sum_{i=1}^{|I_k|} \alpha_i^n = 1, \forall n \end{aligned} \quad (27)$$

由于 SIC 技术的影响，簇内信道增益最大的用户不会受到其他信道增益较弱用户的干扰影响，因此其对应的信干噪比写作：

$$\text{SINR}_{I_k}^n = \frac{\|(\mathbf{h}_{I_k}^n)^H \mathbf{w}_{I_k}^n\|^2 \alpha_{I_k}^n p^n}{\sigma_{I_k}^2} \geq \gamma_{\min} \quad (28)$$

该用户在第 n 个簇内具有最大的信道增益，因此给该用户分配簇内的最小功率因子，则上式重新表述为：

$$(\alpha^n)_{\min} p^n \geq \frac{\gamma_{\min} \sigma_{I_k}^2}{\|(\mathbf{h}_{I_k}^n)^H \mathbf{w}_{I_k}^n\|^2} \quad (29)$$

为保障用户的 QoS 需求，第 n 个簇中第 i 个用户所需的最小发射功率可表示为：

$$\begin{aligned} (p_i^n)_{\min} &= \sigma_i^2 \left\{ \frac{\gamma_{\min}}{\|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_i^n\|^2} + \right. \\ & \left. (\gamma_{\min})^2 \sum_{f=1}^{i-1} \frac{(\gamma_{\min} + 1)^{i-f-1}}{\|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_i^n\|^2} \right\} \\ &\leq p_i^n \end{aligned} \quad (30)$$

其中， $(p_i^n)_{\min}$ 为最小功率约束。

由式(18)可知 $R_i^n = R_1 - R_2$ ，则 R_1 与 R_2 的等效凸形式可表示为：

$$R_1 = (R_1)^{(z-1)} + \frac{\|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_l^n\|^2 (\alpha_i^{n(z)} - \alpha_i^{n(z-1)}) p^n}{(\sum_{l \geq i} (\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_l^n \|^2 \alpha_i^{n(z-1)} p^n + \sigma_i^2) \ln 2} \quad (31)$$

$$R_2 = (R_2)^{(z-1)} + \frac{\|(\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_l^n\|^2 (\alpha_i^{n(z)} - \alpha_i^{n(z-1)}) p^n}{(\sum_{l > i} (\mathbf{h}_i^n)^H \mathbf{w}_l^n \|^2 \alpha_i^{n(z-1)} p^n + \sigma_i^2) \ln 2} \quad (32)$$

其中， $(R_1)^{(z-1)}$ 和 $(R_2)^{(z-1)}$ 为第 $z-1$ 次迭代得到的值； $\alpha_i^{n(z-1)}$ 和 $\alpha_i^{n(z)}$ 分别表示在第 $z-1$ 次和第 z 次迭代更新的功率因子。因此 R_i^n 的等效凸化表达可表示为：

$$R_i^n = R_1 - R_2 \quad (33)$$

将式(33)作为仿射近似代入原问题后，原问题可重新表述为：

$$\begin{aligned} \text{P4.1: } \max_{\mathbf{P}} \quad & R_i^n \\ \text{s.t. } \quad & \text{C1: } R_1 - R_2 \geq \gamma_{\text{com}} \\ & \text{C2: } p^n \leq p_{\max}, \forall n \\ & \text{C3: } \sum_{i=1}^{I_k} \alpha_i^n = 1, \forall n \\ & \text{C4: } (\alpha_i^n)^{(z)} p^n \geq (p_i^n)_{\min} \end{aligned} \quad (34)$$

化简得到的子问题 P4.1 具有凸优化结构，因此可直接借助 CVX 等凸优化工具进行求解。

4 算法分析

在基于算法 1 完成用户聚类后，将用户划分为不同分簇。针对每个簇内的用户，建立专用通信链路以保障数据传输的稳定性与高效性，随后协同执行目标感知任务。依据式(22)，式(26)和式(34)分别得到子问题 P2，P3，P4 的解，并采用交替迭代的方式更新 $\mathbf{w}_1$ ， $\mathbf{w}_2$ 和 $\mathbf{P}$ 的值，直至满足停止准则。对应的基于 BCD 的功率分配与联合波束成形交替优化流程见算法 2。

算法 2：基于 BCD 的联合波束成形和功率分配优化算法

1. **初始化：** 给定收敛精度 ε ；最大迭代次数 $Z_{\max}$ ；迭代次数 $z = 0$ ；
2. 根据式(13)计算当前目标函数值
3. **循环：** 当未满足收敛条件(目标值大于 ε)或 $z < Z_{\max}$ 时，执行：
 4. 固定 $\mathbf{w}_1^{(z-1)}, \mathbf{w}_2^{(z-1)}, \mathbf{P}^{(z-1)}, \mathbf{w}_1^{(0)}, \mathbf{w}_2^{(0)}, \mathbf{P}^{(0)}$ ，由式(22)求解 P2，得到通信波束成形解 $\mathbf{w}_1^{(z)}$ ；
 5. 固定 $\mathbf{w}_2^{(z-1)}, \mathbf{P}^{(z-1)}, \mathbf{w}_1^{(z)}$ ，由式(26)求解 P3，得到感知波束

成形解 $\mathbf{w}_2^{(z)}$ ；

6. 固定 $\mathbf{w}_1^{(z)}, \mathbf{w}_2^{(z)}$ ，由式(34)求解 P4，得到功率分配解 $\mathbf{P}^{(z)}$ ；
7. 由式(13)更新目标函数值
8. 若满足停止准则则退出循环
9. **输出：** 结束并返回最终结果
10. 返回值 $\mathbf{w}_1^* = \mathbf{w}_1^{(z)}, \mathbf{w}_2^* = \mathbf{w}_2^{(z)}, \mathbf{P}^* = \mathbf{P}^{(z)}$

本文所提算法，首先明确任务区域内的通信用户和感知目标分布情况，然后进行聚类将用户分簇并确定簇心位置，再确定无人机的飞行轨迹，接着在无人机位于的簇心位置对相应簇内的用户和距离最近的感知目标进行通感任务，最后进行联合优化求解优化问题。

5 仿真分析

为评估所提方案的性能，本文构建如下仿真环境：在 $1000\text{m} \times 1000\text{m}$ 的任务区域内，部署一架配备 ULA 的 UAV 作为空中基站，为单天线用户提供下行通信，并将这些用户划分为 5 个服务簇；同时系统对任务区域内的目标开展感知探测，具体场景示意如图 2(a)所示。通信用户与感知目标的位置均采用随机生成方式获得。其中 $H = 100\text{ m}$ ， $\mathbf{v}_{\max} = 30\text{ m/s}$ ， $\varepsilon = 10^{-2}$ ， $Z_{\max} = 30$ 。

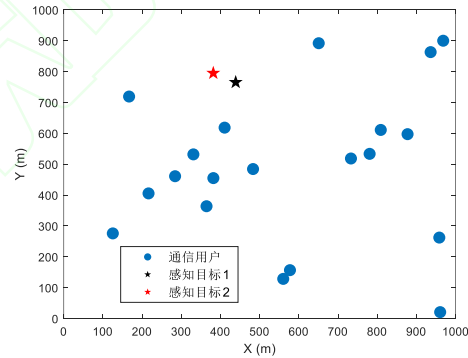


图 2(a) 用户和目标分布图

Fig.2(a) User and target distribution map

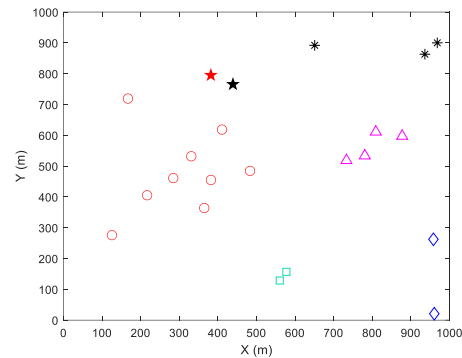


图 2(b) K-means 聚类

Fig.2(b) K-means clustering

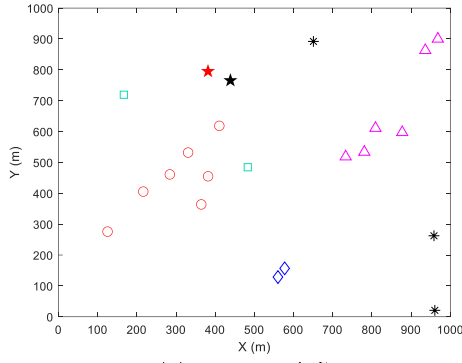


图 2(c) GMM 聚类
Fig.2(c) GMM clustering

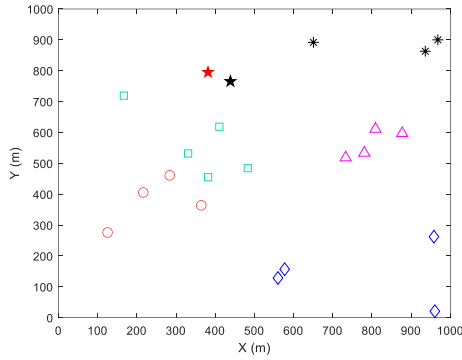


图 2(d) SOM 聚类
Fig.2(d) SOM clustering

图 2(a)为 20 个用户随机在 $1000\text{m} \times 1000\text{m}$ 范围内随机分布图，针对系统模型中多用户随机分布情况 K-means 聚类效果图如图 2(b)所示。在用户随机非均匀分布的情况下，K-means 将欧式距离相近的用户进行聚类，会导致各个簇内的用户数量不均匀，且由于 UAV 将在各簇簇心处为簇内用户提供通信服务，会使得同一个簇内用户间的信道差异较小，影响通信性能。GMM 聚类效果图如图 2(c)所示。由于 GMM 采用概率密度进行聚类，会导致相同簇间的用户数量存在差异，从而导致不同簇间的界限模糊，甚至出现簇的交叠情况。同时，由于用户均匀分布，使得簇内的用户间的距离相似度较高，导致相同簇内的用户信道状态相似。SOM 聚类效果图如图 2(d)所示。在用户随机非均匀分布的情况下，SOM 算法具有以下优势：(1)通过竞争与学习，在获得更均匀的聚类效果的同时，保证相似的用户分配到同一个簇内。(2)聚类效果从簇心到各个用户之间分布遵循从中心到边缘密度由高到低的分布原则，因此对簇内用户进行通信时可以获得更大的用户信道差异，保证 NOMA 的性能。

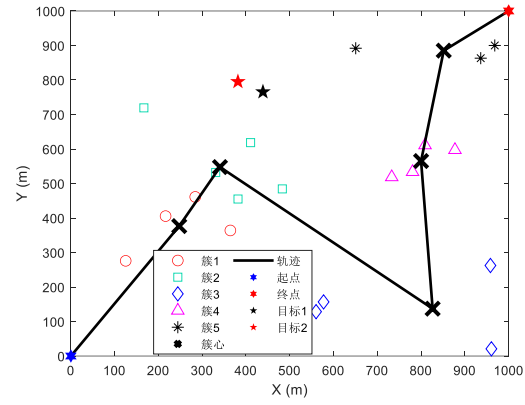


图 3 UAV 轨迹图
Fig.3 UAV trajectory map

图 3 展示了 UAV 在用户分簇场景下的飞行轨迹规划。UAV 的飞行任务起点为(0,0)，终点为(1000,1000)。在任务执行过程中，UAV 依次访问每个簇，以实现通信与感知功能的综合覆盖。根据用户分簇情况，规划了 UAV 依次访问各簇簇心的顺序，以保证系统能为各簇用户提供高效的通信支持。为进一步提升系统的感知性能，计算了各簇心到感知目标的距离，当 UAV 飞行到感知目标最近的簇心时，UAV 会朝目标方向进行感知操作。通过结合分簇设计与 UAV 飞行轨迹规划，系统有效实现了用户分布和感知目标的需求覆盖，并减少了飞行路径长度和能量消耗，提高了系统效率。

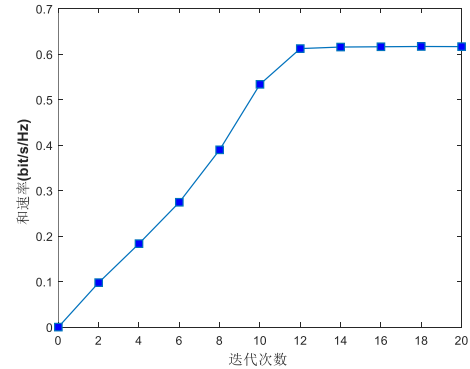


图 4 迭代图

Fig.4 Iteration chart

图 4 为本文所提方案下最小用户速率与迭代次数的关系。随着迭代次数的增加，所提方案的最小用户速率逐步提升，在 CVX 工具箱的辅助下，经优化得到的子问题可在 12 次迭代后趋于稳定。此后，最小用户速率的增长逐渐平缓并最终稳定，表明所提方案具有较好的收敛性能。

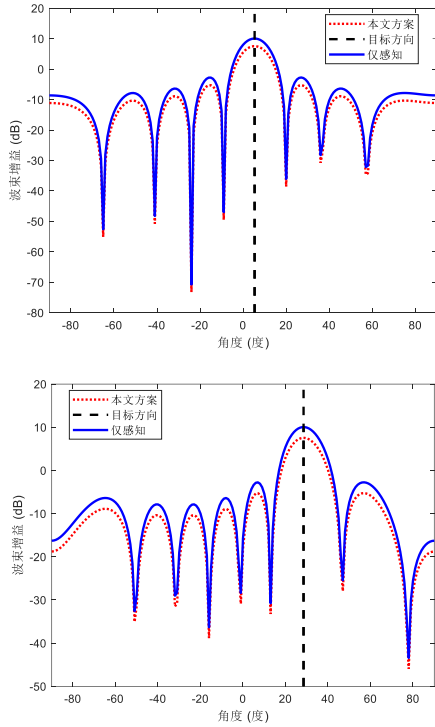


图5 UAV 对不同感知目标的发射波束增益图

Fig5 UAV beam gain map for different sensing targets

图5展示了UAV针对不同感知目标的发射波束增益分布。根据簇心与目标位置，计算得到感知目标1的预设角度约为 5.3° ；感知目标2的预设角度约为 28.5° 。从图中可以看出，本文提出的方案能够在不同感知目标的预设方向上实现发射波束增益的显著提升，在感知目标预设方向上的波束增益略低于仅感知方案，在通信和感知任务的综合权衡上具有更高的实用性和有效性。同时在面向感知目标方向时，发射波束在目标方向处形成了明显的主瓣增强现象，即在感知目标角度上形成集中高增益，这表明系统有效地提升了目标检测精度。而在非目标方向的旁瓣幅度显著下降，有效抑制了对非目标区域的干扰，增强了系统的空间分辨能力。

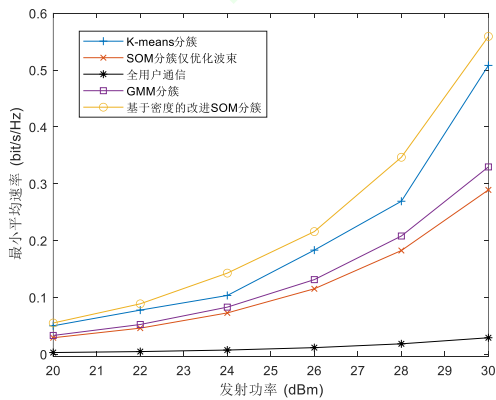


图6 不同方案下的UAV用户最小平均速率图

Fig6 Minimum average rate graph of UAV users under different schemes

图6展示了在不同方案下UAV用户的最小平均速率随发射功率变化的对比情况。结果表明，随着发射功率的增加，不同方案的用户最小平均速率均逐步增加，且所提方案在整体性能上显著优于其他方案。因为在K-means方案和GMM方案的聚类过程中，每个簇内的用户分布不均匀且簇内用户之间的信道差异较小，增加了传输过程中的串行干扰，导致系统性能下降。SOM仅优化波束方案在优化过程中仅对波束优化，簇内用户之间使用平均PA，由于簇内用户距离簇心的位置存在差异，平均PA使得距离簇心较远的用户无法获得最大的传输速率导致系统性能下降。全用户通信方案在发射功率较高时表现出相对较低的最小平均速率，这是因为其对每个簇的所有用户进行广播通信，忽视了针对不同用户的距离优化，导致系统性能整体下降。

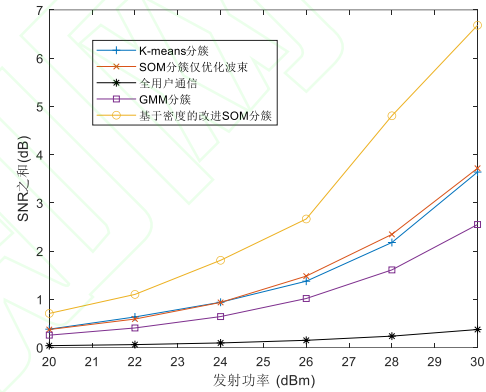


图7 不同方案下的感知回波信噪比图

Fig7 Perceived echo signal-to-noise ratio under different schemes

图7展示了在不同方案下感知回波信噪比随发射功率变化的对比情况。结果表明，随着发射功率的增加，各方案的用户感知回波信噪比均随之上升。同时，所提方案在性能上相较其他方案更具优势。因为在K-means方案和GMM方案的聚类过程中，对目标进行感知时，每个簇内的用户分布不均匀，会导致簇内资源分配不均匀，同时在传输过程中存在较大的干扰，导致系统性能下降。SOM仅优化波束方案在优化过程中仅对波束优化，忽略了PA对系统性能的影响。全用户通信方案在发射功率较高时表现出相对较低的感知回波信噪比，这是因为在进行目标感知的同时，其对每个簇的所有用户进行广播通信，无法集中功率使得资源利用效率低，导致感知信噪比显著偏低。

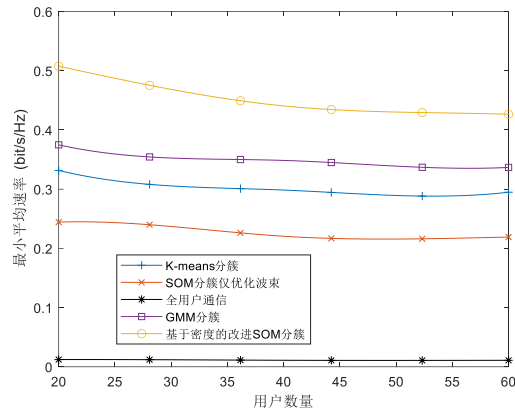


图8 用户数量与用户最小平均速率的关系图

Fig.8 Relationship between the number of users and the minimum average user rate

图8给出了在不同用户数量下各方案的用户最小平均速率对比。由图可知,在相同发射功率下,随着通信用户数量不断增加,各方案的最小平均速率均呈现不同程度的下降。因为用户数量增加后,用户间干扰逐步增强,造成了一定的性能损失。尽管如此,本文提出的算法在各用户规模条件下的最小平均速率始终优于其他对比方案,对用户数量变化带来的敏感性较低,未出现因为用户数量增加导致性能不佳的情况。

6 结论

本文针对多通信用户和感知目标随机分布的场景,在考虑雷达回波保证感知性能的前提下,构建了以最大化用户最小传输速率为目标的设计方案。先对任务区域内使用SOM聚类算法对通信用户进行分簇,并以对通信用户的QoS约束和有效感知功率为约束,构建以最大化最小用户传输速率为目标的优化模型,并通过交替迭代优化的方法对该模型进行求解。仿真结果表明,所提方案在为用户提供通信服务和对目标感知的场景下,具有良好性能。

参考文献:

- [1] XU W, YANG Z, NGD W K, et al. Edge Learning for B5G Networks with Distributed Signal Processing: Semantic Communication, Edge Computing, and Wireless Sensing[J]. IEEE J. Sel. Topics Signal Process, 2023, 17(1): 9–39.
- [2] SHI W, XU W, YOU X, et al. Intelligent Reflection Enabling Technologies for Integrated and Green Internet-of-Everything Beyond 5G: Communication, Sensing, and Security[J]. IEEE Wireless Communication, 2023, 30(2): 147–154.
- [3] ZHANG J A, LIU F, MASOUIROS C, et al., An Overview of Signal Processing Techniques for Joint Communication and

Radar Sensing[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2021, 15(6):1295–1315.

- [4] ZHANG J A, RAHMAN L, WU K, et al. Enabling Joint Communication and Radar Sensing in Mobile Networks—A Survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2022, 24(1):306–345.
- [5] LIU F, CUI Y H, MASOUIROS C, et al. Integrated Sensing and Communications: Toward Dual-Functional Wireless Networks for 6G and Beyond[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(6): 1728–1767.
- [6] LI J, STOICA P. MIMO Radar with Colocated Antennas[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2007, 24(5):106–114.
- [7] STOICA P, LI J, XIE Y. On Probing Signal Design for MIMO Radar[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2007, 55(8):4151–4161.
- [8] LIU F, MASOUIROS C, LI A, et al. MU-MIMO Communications with MIMO Radar: From Co-Existence to Joint Transmission[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, 17(4):2755–2770.
- [9] LIU X, HUANG T, SHLEZINGER N, et al. Joint Transmit Beamforming for Multiuser MIMO Communications and MIMO Radar[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2020, 68:3929–3944.
- [10] HUA H C, XU J, HAN T X. Optimal Transmit Beamforming for Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(8):10588–10603.
- [11] HE Z Y, XU W, SHEN H, et al. Energy Efficient Beamforming Optimization for Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(7):1374–1378.
- [12] PRITZKER J, WARD J, ELSAR Y C. Transmit Precoder Design Approaches for Dual-Function Radar-Communication Systems[J]. 2022, arXiv:2203.09571.
- [13] CHEN L, WANG Z Q, DU Y, et al. Generalized Transceiver Beamforming for DFRC with MIMO Radar and MUMIMO Communication[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(6):1795–1808.
- [14] TSINOS C G, ARORA A, CHATZINOTAS S, et al. Joint Transmit Waveform and Receive Filter Design for Dual-Function Radar Communication Systems[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2021, 15(6): 1378–1392.
- [15] TEMIZ M, ALSUSA E, BAIDAS M W. A Dual-Function Massive MIMO Uplink OFDM Communication and Radar Architecture[J]. IEEE Transactions on Cognitive

- [16] MOTILAGH N H, BAGAA M, TALEB T. UAV-Based IoT Platform: A Crowd Surveillance Use Case[J]. IEEE Communications Magazine, 2017,55(2): 128–134.
- [17] LYU Z H, ZHU G, XU J. Joint Maneuver and Beamforming Design for UAV-Enabled Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023,22(4):2424-2440.
- [18] DENG C, FANG X, WANG X. Beamforming Design and Trajectory Optimization for UAV-Empowered Adaptable Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023,22(11):8512-8526.
- [19] CHEN X, FENG Z, WEI Z, et al. Performance of Joint Sensing-Communication Cooperative Sensing UAV Network[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020,69(12):15545-15556.
- [20] LIU Y W, ZHANG S W, MU X D, et al. Evolution of NOMA Toward Next Generation Multiple Access (NGMA) for 6G[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022,40(4):1037–1071.
- [21] SHAO X, YANG C, SONG Y, et al. Game Theoretical Approaches for Cooperative UAV NOMA Networks [J]. IEEE Wireless Communications, 2021,28(2):96-105.
- [22] CHEN X, YANG Z, ZHAO N, et al. Secure Transmission Via Power Allocation in NOMA UAV Networks with Circular Trajectory[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020,69(9):10033-10045.
- [23] ZHANG X F, PAN Y, PAN W, et al. User Clustering Scheme for NOMA in Aviation Data Link[C]. 2023 3rd International Conference on Electronic Information Engineering and Computer (EIECT), Shenzhen, China, 2023: 471-476.